《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2012-2013 学年期末考试试卷参考答案





一、选择题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、【正解】C

【解析】

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}\xrightarrow{\text{洛必达}}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}-\cos x}{1}=0$

所以，$\tan x-\sin x$是$\ln(1+x)$的高阶无穷小，同理$e^x-1\sim x$，$1-\cos x\sim 2\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$,

根据等价无穷小和洛必达法则同样可证明$\tan x-\sin x$是另外两个的高阶无穷小

2、【正解】B

【解析】

$$f'_-(1)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{\frac{1}{3}(1+h)^3-\frac{1}{3}}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{1}{3}(h^2+3h+3)=1$$

所以左导数存在

$$f'_+(1)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{(1+h)^2-\frac{1}{3}}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h^2+2h+\frac{2}{3}}{h},\text{不存在}$$

所以右导数不存在

3、【正解】B

【解析】根据原函数、导数与积分的关系易判断 B 选项正确

4、【正解】C

【解析】

令$f(x)=e^x+e^{-x}-\cos x-4$

$f'(x)=e^x-e^{-x}+\sin x, f''(x)=e^x+e^{-x}+\cos x>0$

所以$f'(x)$单调递增，又因为$f'(0)=0$,所以$f'(x)$在$(-\infty,0)$上小于0，在$(0,+\infty)$上大于0

$f(x)$在$x=0$处取得最小值$f(0)=-3<0$

且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)>0$所以$f(x)$有且仅有两个零点，即方程有且仅有两个实根

5、【正解】D

【解析】

微分方程的特征方程为$\lambda^2+1=0\Longrightarrow\lambda=\pm i$

$f(x)=e^{ax}[P(x)\cos\beta x+Q(x)\sin\beta x]=\sin x, a=0,\beta=1$

这里$a\pm\beta i$是特征方程的根，所以特解$y^*=x^k e^{ax}[P(x)\cos\beta x+Q(x)\sin\beta x]$

中$k=1,P(x),Q(x)$为常数，所以特解的形式为$Ax\cos x+Bx\sin x$

二、填空题(20 分，每题 5 分，共 4 题)

1、【正解】1

【解析】因为$f(x)$在$x=0$处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}\sin x+x\sin\dfrac{1}{x}\right)=1=b$

东大学习互助平台 QQ群：551804943

2、【正解】$\left(\frac{1}{2},-\ln 2\right)$

【解析】

$y'=\frac{1}{x}$,所以在$x=x_0$处的切线斜率$k=\frac{1}{x_0}=2\Longrightarrow x_0=\frac{1}{2}$,切点坐标为$\left(\frac{1}{2},-\ln 2\right)$

3、【正解】$2x\sin x^4dx$

【解析】由题意可知$F'(t)=\sin t^2$,所以$d(F(x^2))=F'(x^2)2xdx=\sin x^4\cdot 2xdx=2x\sin x^4dx$

4、【正解】$e^{5x}(C_1+C_2x)$

【解析】

该微分方程对应的特征方程式为$\lambda^2-10\lambda+25=0\Longrightarrow\lambda=5$

λ是二重根，所以通解为$e^{5x}(C_1+C_2x)$

5、【正解】4

【解析】

$$f(t)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+t}{x-t}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2t}{x-t}\right)^{\frac{x-t}{2t}\cdot x\cdot\frac{2t}{x-t}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{2xt}{x-t}}=e^{2t},\ f''(t)=4e^{2t},f''(0)=4$$

三、计算题（18 分，每题 6 分，共 3 题）

1、【正解】$-\frac{1}{8}$

【解析】$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}\overset{\text{洛必达}}{\Longrightarrow}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cot x}{2(\pi-2x)\cdot(-2)}\overset{\text{洛必达}}{\Longrightarrow}=-\frac{1}{4}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\csc^2x}{-2}=-\frac{1}{8}$

2、【正解】$\frac{1}{3a}\sec^4t\cdot\csc t$

【解析】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{(a\sin^3t)'}{(a\cos^3t)'}=\frac{3a\sin^2t\cos t}{3a\cos^2t(-\sin t)}=-\tan t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(-\tan t)'}{(a\cos^3t)'}=\frac{-\sec^2t}{3a\cos^2t(-\sin t)}=\frac{1}{3a}\sec^4t\cdot\csc t$$

3、【正解】-1

【解析】

令$x=0$，代入原方程可得$y=1$,对方程两边同时求导可得

$1-e^{(x+y)^2}(1+y')=(2x+1)\cos(x^2+x)$

$x=0,y=1$代入上式得$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-1$

四、（12 分）

1、【解析】

$$\int x\cos^2xdx=\frac{1}{2}\int(x+x\cos 2x)dx=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}\int xd\sin 2x$$

$$=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x\sin 2x-\frac{1}{4}\int\sin 2xdx=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x\sin 2x+\frac{1}{8}\cos 2x+C$$

东北学习互助平台 QQ群：551804945

2、【解析】

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx\xrightarrow{令x=\sin t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin^2 t}\cdot\cos t dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\sin^2 t}-1\right)dt=(-\cot t-t)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=1-\frac{\pi}{4}$$

五、（8 分）1、【解析】

函数的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

$$y'=2x-\frac{1}{x^2}=\frac{2x^3-1}{x^2},\quad y''=2+\frac{2}{x^3}=\frac{2(x^3+1)}{x^3}$$

令$y''=0$,得$x=-1$

所以，y''在$(-\infty,-1)$与$(0,+\infty)$上为正，在$(-1,0)$上为负，因此拐点为$x=-1$

那么函数的凹区间为$(-\infty,-1)$与$(0,+\infty)$，凸区间为$(-1,0)$

因为$\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2+\frac{1}{x}\right)=\infty$,所以曲线有铅直渐近线$x=0$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(x^2+\frac{1}{x}\right)}{x}$不存在，所以不存在斜渐近线

六、（8 分）

【解析】以圆柱体上底面中心为原点垂直向下为x轴正方向建立坐标系

任取$[x,x+dx]\subset[0,h]$,对应小圆柱体体积为$\pi r^2 dx$,它在水中受力为$(2.5-1)\pi r^2 gdx$

在水面上受力为$2.5\pi r^2 gdx$.

功的元素为$dW=(2.5-1)\pi r^2 xgdx+2.5\pi r^2(h-x)gdx=(2.5h-x)\pi r^2 gdx$

$$W=\int_0^h(2.5h-x)\pi r^2 gdx=2\pi r^2 h^2 g(KJ)$$

七、（8 分）

【解析】原方程可化为$f'(x)-\frac{3}{x}f(x)=-6x$,满足一阶线性微分方程的形式，所以其通解

$$y=f(x)=e^{\int\frac{3dx}{x}}\left[\int(-6x)e^{-\int\frac{3dx}{x}}dx+C\right]=Cx^3+6x^2$$

旋转体的体积为 $V(C)=\pi\int_0^1 y^2(x)dx=\pi\int_0^1(Cx^3+6x)^2dx=\pi\left(\frac{C^2}{7}+\frac{12}{5}C+12\right)$

令$V'(C)=0,\Longrightarrow C=-\frac{42}{5}$,又$V''(C)=\frac{2\pi}{7}>0$

所以$V(C)$在此唯一驻点处取得最小值，所求函数为$f(x)=6x^2-\frac{42}{5}x^3$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

八、（8 分）【证明】

（1）由$S_1=S_2$知$x_0f(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(x)dx$

设$F(x)=x\int_{x}^{1}f(t)dt$,$F(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$上可导，$F(0)=0=F(1)$

由罗尔定理可得$\exists x_0\in(0,1)$使得$F'(x_0)=0$

即$F'(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(x)dx-x_0f(x_0)=0$,得证

（2）设$g(x)=\int_{x}^{1}f(x)dx-xf(x)$

$g'(x)=-f(x)-f(x)-xf'(x)=-2f(x)-xf'(x)$

而$f'(x)>\frac{-2f(x)}{x}$,故$2f(x)+xf'(x)>0$,所以$g'(x)<0$

$g(x)$单调减少，从而满足$x_0f(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(x)dx$的$x_0$是唯一的

东大学习互助平台
QQ群：551804945